

ANTHEA · Sisma da parametri del sito

Muri di sostegno · Mensola in c.a.

Campo di applicazione e verifiche richieste

Sezione piana per metro di sviluppo. Paramento di monte verticale, riempimento orizzontale granulare ($c' = 0$), spinta attiva oppure a riposo nel modello Wood. Fondazione nastriforme superficiale su terreno omogeneo drenato, con due stratigrafie e terreno a valle. Muro a mensola in c.a. o a gravità con sezione trapezia.

La stabilità globale è un'analisi Bishop separata, da attivare con profilo esteso e stratigrafia profonda. Cedimenti, spostamenti, liquefazione, verifiche idrauliche, ancoraggi e dettagli esecutivi richiedono analisi dedicate. Non viene emesso un esito di verifica complessiva dell'opera. Le spinte sismiche locali richiedono terreno omogeneo asciutto; l'analisi globale usa il proprio profilo stratificato e la propria falda, senza degradazione ciclica o pressioni idrodinamiche.

Statica: Rankine per strati (K_0 nel modello Wood), pressioni efficaci e acqua separate. Preset SLU A1+M1+R3: inviluppo γ_G , muro e γ_G , terra = 1 / 1,3; $\gamma_Q = 0$ / 1,5; γ_G , acqua = 1 / 1,3, correlato a spinta e sottospinta. γ_R scorrimento 1,1, ribaltamento 1,15, portanza 1,4. Portanza: EN 1997-1, allegato D, fondazione nastriforme $c'=0$, q' di ricoprimento da valle, $N_y = 2(N_q - 1)\tan\phi$, $i_y = (1 - H/V)^3$; base ruvida $\delta \geq \phi/2$. Contatto elastico senza trazione; $B' = B - 2|e|$. Oltre $|e| = B/3$ la portanza è fuori campo. Passiva Rankine opzionale e parzializzabile, esclusa nel sisma.

GPC.Geometry: area e baricentro; GPC.Model e GPCChecker.Concrete: materiali, equilibrio N-M e tensioni delle sezioni armate. Pressioni geotecniche ed equilibrio del muro: ANTHEA.

Due colonne con profondità dalla rispettiva superficie. H_{lib} è misurata dalla sommità al terreno di valle; $D_v = H + t - H_{lib}$ dal piano di posa. Collegare le colonne copia spessori e materiali, non le quote assolute. Peso del terreno sopra la mensola e ricoprimento efficace nella portanza sempre inclusi. Passiva Rankine attivabile con frazione mobilitata 0-1; esclusa nei casi sismici. Il terreno di posa resta un input distinto.

Automatico: $\delta_d = k \cdot \tan(\tan\phi_{cv}, k/\gamma M\phi)$, $k=1$ gettato in opera, 2/3 prefabbricato, 0 liscio. ϕ_{cv} è l'angolo a volume costante, da caratterizzare; non è automaticamente l'angolo di picco. Assegnato: $\tan\delta_d = \tan\delta_k/\gamma M\phi$. Sul fusto

Coulomb/Mononobe-Okabe con attrito; per l'equilibrio con mensola a monte la spinta è sul piano virtuale a tergo della mensola, $\delta=0$. Wood non mobilita δ . Nessun doppio conteggio dell'attrito interno al blocco muro-terreno.

Passiva applicata al piano verticale esterno a valle e limitata alla spinta motrice; nessuna maggiorazione favorevole $\gamma_G > 1$. Diagrammi del fusto: equilibrio della sezione con terreno sul paramento inclinato e attrito di monte. Ricoprimento q' di valle usato con $i_q = (1 - |H|/V)^2$; nessuna maggiorazione di profondità.

A modifica le azioni; M riduce i parametri del terreno ($\tan\phi_d = \tan\phi_k / \gamma M\phi$); R divide le resistenze. Per i muri NTC 2018 §6.5.3.1.1 il preset locale è Approccio 2: A1+M1+R3, con $\gamma_R = 1,10$ scorrimento, 1,15 ribaltamento, 1,40 portanza.

A1+M1+R1 appartiene alla combinazione 1 dell'Approccio 1 e non sostituisce la verifica A2+M2+R2. La stabilità globale A2+M2+R2 richiede un'analisi dedicata. Nella matrice ogni riga espone i fattori realmente usati: modificarli produce una combinazione personalizzata, non una certificazione dell'approccio.

Azioni indipendenti con ψ propri e gruppi correlati. Matrice Automatiche: fanno fede i coefficienti salvati in ogni riga.

Urto: forza statica equivalente assegnata per metro; eventi eccezionali separati, ψ_2 delle variabili e $\gamma_R = 1$ nel preset.

Resistenze del materiale conservate cautelativamente ai valori ordinari.

Pseudostatica locale Mononobe-Okabe: incremento dinamico a metà altezza, inerzia di muro e terreno sulla mensola, $\pm k_v$. Direzione verso valle. Questo modello locale non include inerzia del terreno di fondazione e spostamenti. La stabilità globale sismica richiede l'attivazione del calcolo Bishop separato, con il proprio profilo e i propri coefficienti pseudostatici.

SLV · Categoria C: $S_s = \max(1; \min(1,5; 1,7 - 0,6F_0 \cdot a_g/g))$.

T2: $St = 1 + (1,2 - 1) \cdot z/H$; z =quota dalla base, H =altezza del rilievo (non del muro).

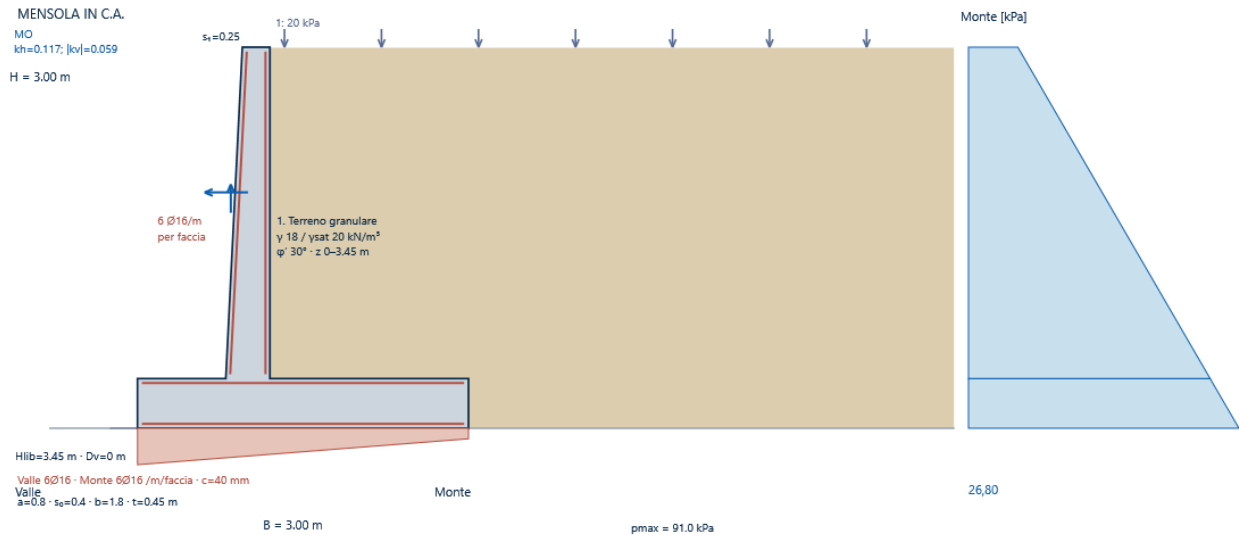
$S_s = 1,4$; $St = 1,1$; $a_{max}/g = S_s \times St \times a_g/g = 1,4 \times 1,1 \times 0,2 = 0,308$.

$\beta_m = 0,38 \rightarrow k_h = \beta_m \times a_{max}/g = 0,11704$; $k_v = \pm 0,5k_h = \pm 0,05852$.

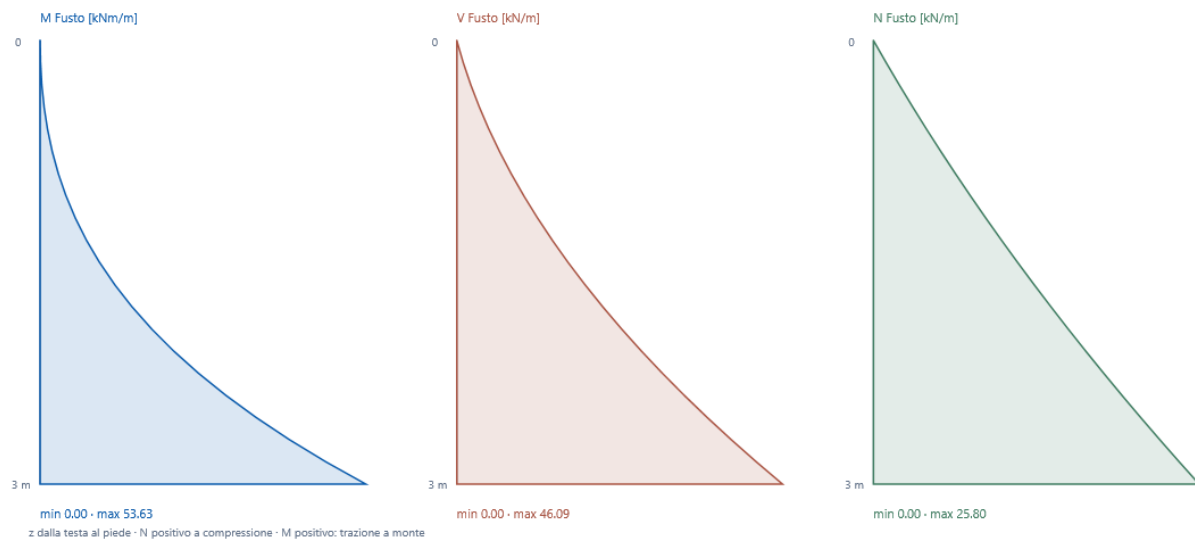
Ribaltamento: $\beta_m, rib = \min(1; 1,5\beta_m) = 0,57 \rightarrow k_{h,rib} = 0,17556$; $k_{v,rib} = \pm 0,08778$.

NTC 2018 §3.2.2, 3.2.3.2.1 e 7.11.6.2.1. a_g/g e F_0 devono riferirsi allo SLV del progetto. Casi generali e ribaltamento separati; γ_R del preset SLV: scorrimento 1, ribaltamento 1, portanza 1,2 (portanza sismica non calcolata). Matrici personalizzate: fanno fede k_h , k_v e coefficienti di ogni riga.

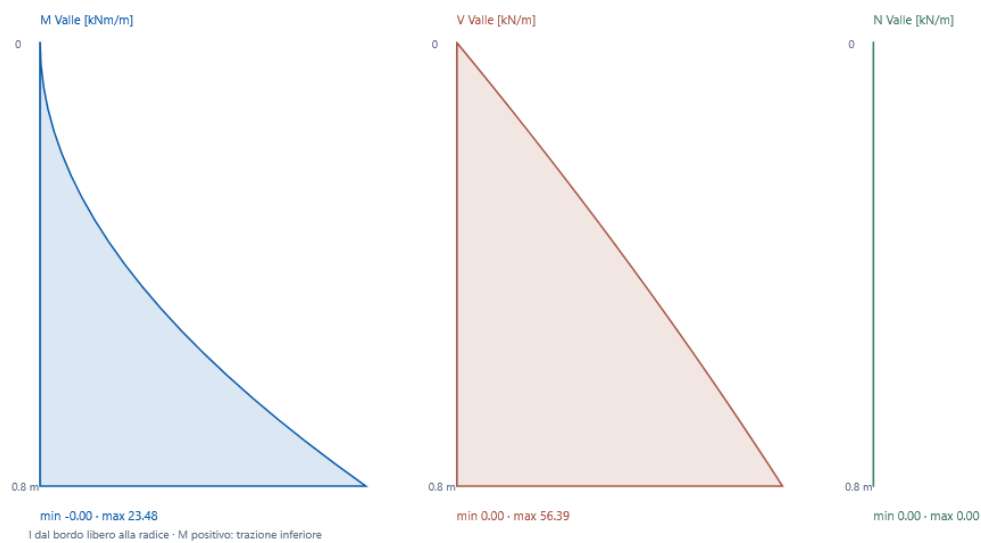
Sezione, terreno e armature · carichi caratteristici; spinte: SLV Generale kv– 12



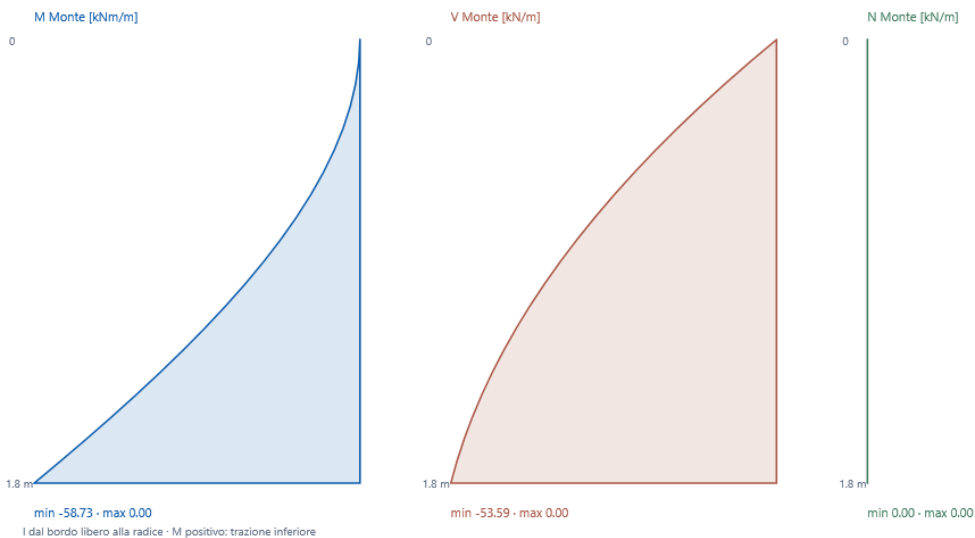
Diagrammi Fusto · SLV Generale kv- 12



Diagrammi Valle · SLV Generale kv- 12



Diagrammi Monte · SLV Generale kv– 12



Geometria e dati di ingresso

Parametro	Valore	Unità
Altezza sopra fondazione · H	3	m
Spessore fusto al piede · s ₀	0.4	m
Spessore fusto in testa · s ₁	0.25	m
Spessore fondazione · t	0.45	m
Mensola a valle · a	0.8	m
Mensola a monte · b	1.8	m

Parametro	Valore	Unità
Attrito terreno di posa · ϕ'f	34	°
Peso terreno asciutto · γf	19	kN/m ³
Peso terreno saturo · γsat,f	21	kN/m ³
Attrito alla base · δb	26	°

Parametro	Valore	Unità
Peso specifico muro · γm	25	kN/m ³
Resistenza calcestruzzo · fck	30	MPa
Snervamento armature · fyk	450	MPa
Copriferro netto barre · c	40	mm
Coefficiente viscosità per SLE · ϕ	2	–

Azioni assegnate per metro di sviluppo

Nome / tipo / natura	Valore / unità	z ₀ / z ₁ / x [m]	ψ ₀ / ψ ₁ / ψ ₂ / gruppo
Sovraccarico uniforme	20 kPa	Tutto il riempimento	0.7 / 0.5 / 0.3 / legacy
Sovraccarico uniforme · Q			

z delle azioni dal piano di posa, x dal bordo a valle. H verso valle, N a compressione, momento ribaltante. Urto: azione statica equivalente assegnata. Visibilità nel disegno indipendente dall'abilitazione al calcolo.

Stratigrafia di monte (dalla sommità)

Nome	Δz [m]	γ [kN/m ³]	γ_{sat} [kN/m ³]	ϕ' [°]
Terreno granulare	10	18	20	30

Stratigrafia di valle (dalla superficie di valle)

Nome	Δz [m]	γ [kN/m ³]	γ_{sat} [kN/m ³]	ϕ' [°]
Terreno granulare	10	18	20	30

Dv=0 m; Hlib=3,45 m. Colonne collegate: False. Passiva richiesta: False; frazione=0.

Origine degli attriti

Parametro	Input
wall_mode	Assegnato
wall_delta	0
wall_phi_cv	30
base_mode	Assegnato
base_phi_cv	34

Valori geotecnici effettivamente utilizzati per combinazione

Caso	Quote e attriti	Terreno valle	Portanza
SLE 1	Quota terreno di valle Dv = 0 m Altezza libera Hlib = 3,45 m Attrito muro $\delta d = 0^\circ$ Attrito base $\delta b, d = 26^\circ$ Coefficiente attrito base $\mu d = 0,488$ – Attrito piano di equilibrio = 0°	Peso terreno a valle = 0 kN/m Momento del peso a valle = 0 kNm/m Ricoprimento efficace $q' = 0$ kPa Passiva disponibile = 0 kN/m Passiva utilizzata = 0 kN/m Frazione passiva $\eta p = 0$ – Riduzione passiva per equilibrio = 0 –	Nq = 29,44 Ngamma = 38,366 iq = 0,48 igamma = 0,333 Base ruvida: True
SLE_FREQ 2	Quota terreno di valle Dv = 0 m Altezza libera Hlib = 3,45 m Attrito muro $\delta d = 0^\circ$ Attrito base $\delta b, d = 26^\circ$ Coefficiente attrito base $\mu d = 0,488$ – Attrito piano di equilibrio = 0°	Peso terreno a valle = 0 kN/m Momento del peso a valle = 0 kNm/m Ricoprimento efficace $q' = 0$ kPa Passiva disponibile = 0 kN/m Passiva utilizzata = 0 kN/m Frazione passiva $\eta p = 0$ – Riduzione passiva per equilibrio = 0 –	Nq = 29,44 Ngamma = 38,366 iq = 0,529 igamma = 0,385 Base ruvida: True
Quasi permanente 3	Quota terreno di valle Dv = 0 m Altezza libera Hlib = 3,45 m Attrito muro $\delta d = 0^\circ$ Attrito base $\delta b, d = 26^\circ$ Coefficiente attrito base $\mu d = 0,488$ – Attrito piano di equilibrio = 0°	Peso terreno a valle = 0 kN/m Momento del peso a valle = 0 kNm/m Ricoprimento efficace $q' = 0$ kPa Passiva disponibile = 0 kN/m Passiva utilizzata = 0 kN/m Frazione passiva $\eta p = 0$ – Riduzione passiva per equilibrio = 0 –	Nq = 29,44 Ngamma = 38,366 iq = 0,553 igamma = 0,411 Base ruvida: True

Caso	Quote e attriti	Terreno valle	Portanza
SLU 4	Quota terreno di valle $D_v = 0$ m Altezza libera $H_{lib} = 3,45$ m Attrito muro $\delta_d = 0^\circ$ Attrito base $\delta_{b,d} = 26^\circ$ Coefficiente attrito base $\mu_d = 0,488$ – Attrito piano di equilibrio $= 0^\circ$	Peso terreno a valle $= 0$ kN/m Momento del peso a valle $= 0$ kNm/m Ricoprimento efficace $q' = 0$ kPa Passiva disponibile $= 0$ kN/m Passiva utilizzata $= 0$ kN/m Frazione passiva $\eta_p = 0$ – Riduzione passiva per equilibrio $= 0$ –	$N_q = 29,44$ $Ngamma = 38,366$ $i_q = 0,593$ $igamma = 0,457$ Base ruvida: True
SLU 5	Quota terreno di valle $D_v = 0$ m Altezza libera $H_{lib} = 3,45$ m Attrito muro $\delta_d = 0^\circ$ Attrito base $\delta_{b,d} = 26^\circ$ Coefficiente attrito base $\mu_d = 0,488$ – Attrito piano di equilibrio $= 0^\circ$	Peso terreno a valle $= 0$ kN/m Momento del peso a valle $= 0$ kNm/m Ricoprimento efficace $q' = 0$ kPa Passiva disponibile $= 0$ kN/m Passiva utilizzata $= 0$ kN/m Frazione passiva $\eta_p = 0$ – Riduzione passiva per equilibrio $= 0$ –	$N_q = 29,44$ $Ngamma = 38,366$ $i_q = 0,629$ $igamma = 0,499$ Base ruvida: True
SLU 6	Quota terreno di valle $D_v = 0$ m Altezza libera $H_{lib} = 3,45$ m Attrito muro $\delta_d = 0^\circ$ Attrito base $\delta_{b,d} = 26^\circ$ Coefficiente attrito base $\mu_d = 0,488$ – Attrito piano di equilibrio $= 0^\circ$	Peso terreno a valle $= 0$ kN/m Momento del peso a valle $= 0$ kNm/m Ricoprimento efficace $q' = 0$ kPa Passiva disponibile $= 0$ kN/m Passiva utilizzata $= 0$ kN/m Frazione passiva $\eta_p = 0$ – Riduzione passiva per equilibrio $= 0$ –	$N_q = 29,44$ $Ngamma = 38,366$ $i_q = 0,56$ $igamma = 0,419$ Base ruvida: True
SLU 7	Quota terreno di valle $D_v = 0$ m Altezza libera $H_{lib} = 3,45$ m Attrito muro $\delta_d = 0^\circ$ Attrito base $\delta_{b,d} = 26^\circ$ Coefficiente attrito base $\mu_d = 0,488$ – Attrito piano di equilibrio $= 0^\circ$	Peso terreno a valle $= 0$ kN/m Momento del peso a valle $= 0$ kNm/m Ricoprimento efficace $q' = 0$ kPa Passiva disponibile $= 0$ kN/m Passiva utilizzata $= 0$ kN/m Frazione passiva $\eta_p = 0$ – Riduzione passiva per equilibrio $= 0$ –	$N_q = 29,44$ $Ngamma = 38,366$ $i_q = 0,593$ $igamma = 0,457$ Base ruvida: True
SLU 8	Quota terreno di valle $D_v = 0$ m Altezza libera $H_{lib} = 3,45$ m Attrito muro $\delta_d = 0^\circ$ Attrito base $\delta_{b,d} = 26^\circ$ Coefficiente attrito base $\mu_d = 0,488$ – Attrito piano di equilibrio $= 0^\circ$	Peso terreno a valle $= 0$ kN/m Momento del peso a valle $= 0$ kNm/m Ricoprimento efficace $q' = 0$ kPa Passiva disponibile $= 0$ kN/m Passiva utilizzata $= 0$ kN/m Frazione passiva $\eta_p = 0$ – Riduzione passiva per equilibrio $= 0$ –	$N_q = 29,44$ $Ngamma = 38,366$ $i_q = 0,442$ $igamma = 0,294$ Base ruvida: True
SLU 9	Quota terreno di valle $D_v = 0$ m Altezza libera $H_{lib} = 3,45$ m Attrito muro $\delta_d = 0^\circ$ Attrito base $\delta_{b,d} = 26^\circ$ Coefficiente attrito base $\mu_d = 0,488$ – Attrito piano di equilibrio $= 0^\circ$	Peso terreno a valle $= 0$ kN/m Momento del peso a valle $= 0$ kNm/m Ricoprimento efficace $q' = 0$ kPa Passiva disponibile $= 0$ kN/m Passiva utilizzata $= 0$ kN/m Frazione passiva $\eta_p = 0$ – Riduzione passiva per equilibrio $= 0$ –	$N_q = 29,44$ $Ngamma = 38,366$ $i_q = 0,477$ $igamma = 0,329$ Base ruvida: True
SLU 10	Quota terreno di valle $D_v = 0$ m Altezza libera $H_{lib} = 3,45$ m Attrito muro $\delta_d = 0^\circ$ Attrito base $\delta_{b,d} = 26^\circ$ Coefficiente attrito base $\mu_d = 0,488$ – Attrito piano di equilibrio $= 0^\circ$	Peso terreno a valle $= 0$ kN/m Momento del peso a valle $= 0$ kNm/m Ricoprimento efficace $q' = 0$ kPa Passiva disponibile $= 0$ kN/m Passiva utilizzata $= 0$ kN/m Frazione passiva $\eta_p = 0$ – Riduzione passiva per equilibrio $= 0$ –	$N_q = 29,44$ $Ngamma = 38,366$ $i_q = 0,437$ $igamma = 0,288$ Base ruvida: True

Caso	Quote e attriti	Terreno valle	Portanza
SLU 11	Quota terreno di valle $D_v = 0$ m Altezza libera $H_{lib} = 3,45$ m Attrito muro $\delta_d = 0^\circ$ Attrito base $\delta_{b,d} = 26^\circ$ Coefficiente attrito base $\mu_d = 0,488$ – Attrito piano di equilibrio $= 0^\circ$	Peso terreno a valle $= 0$ kN/m Momento del peso a valle $= 0$ kNm/m Ricoprimento efficace $q' = 0$ kPa Passiva disponibile $= 0$ kN/m Passiva utilizzata $= 0$ kN/m Frazione passiva $\eta_p = 0$ – Riduzione passiva per equilibrio $= 0$ –	$N_q = 29,44$ $Ngamma = 38,366$ $i_q = 0,468$ $igamma = 0,32$ Base ruvida: True
SLV Generale kv– 12	Quota terreno di valle $D_v = 0$ m Altezza libera $H_{lib} = 3,45$ m Attrito muro $\delta_d = 0^\circ$ Attrito base $\delta_{b,d} = 26^\circ$ Coefficiente attrito base $\mu_d = 0,488$ – Attrito piano di equilibrio $= 0^\circ$	Peso terreno a valle $= 0$ kN/m Momento del peso a valle $= 0$ kNm/m Ricoprimento efficace $q' = 0$ kPa Passiva disponibile $= 0$ kN/m Passiva utilizzata $= 0$ kN/m Frazione passiva $\eta_p = 0$ – Riduzione passiva per equilibrio $= 0$ –	$N_q = 29,44$ $Ngamma = 38,366$ $i_q = 0,335$ $igamma = 0,194$ Base ruvida: True
SLV Generale kv+ 13	Quota terreno di valle $D_v = 0$ m Altezza libera $H_{lib} = 3,45$ m Attrito muro $\delta_d = 0^\circ$ Attrito base $\delta_{b,d} = 26^\circ$ Coefficiente attrito base $\mu_d = 0,488$ – Attrito piano di equilibrio $= 0^\circ$	Peso terreno a valle $= 0$ kN/m Momento del peso a valle $= 0$ kNm/m Ricoprimento efficace $q' = 0$ kPa Passiva disponibile $= 0$ kN/m Passiva utilizzata $= 0$ kN/m Frazione passiva $\eta_p = 0$ – Riduzione passiva per equilibrio $= 0$ –	$N_q = 29,44$ $Ngamma = 38,366$ $i_q = 0,311$ $igamma = 0,173$ Base ruvida: True
SLV Ribaltamento kv– 14	Quota terreno di valle $D_v = 0$ m Altezza libera $H_{lib} = 3,45$ m Attrito muro $\delta_d = 0^\circ$ Attrito base $\delta_{b,d} = 26^\circ$ Coefficiente attrito base $\mu_d = 0,488$ – Attrito piano di equilibrio $= 0^\circ$	Peso terreno a valle $= 0$ kN/m Momento del peso a valle $= 0$ kNm/m Ricoprimento efficace $q' = 0$ kPa Passiva disponibile $= 0$ kN/m Passiva utilizzata $= 0$ kN/m Frazione passiva $\eta_p = 0$ – Riduzione passiva per equilibrio $= 0$ –	$N_q = 29,44$ $Ngamma = 38,366$ $i_q = 0,249$ $igamma = 0,124$ Base ruvida: True
SLV Ribaltamento kv+ 15	Quota terreno di valle $D_v = 0$ m Altezza libera $H_{lib} = 3,45$ m Attrito muro $\delta_d = 0^\circ$ Attrito base $\delta_{b,d} = 26^\circ$ Coefficiente attrito base $\mu_d = 0,488$ – Attrito piano di equilibrio $= 0^\circ$	Peso terreno a valle $= 0$ kN/m Momento del peso a valle $= 0$ kNm/m Ricoprimento efficace $q' = 0$ kPa Passiva disponibile $= 0$ kN/m Passiva utilizzata $= 0$ kN/m Frazione passiva $\eta_p = 0$ – Riduzione passiva per equilibrio $= 0$ –	$N_q = 29,44$ $Ngamma = 38,366$ $i_q = 0,201$ $igamma = 0,09$ Base ruvida: True

Coefficienti delle spinte sul fusto

Caso / $z_0 - z_1$ [m]	ϕ_d [°]	K / K_e	Incremento [kPa]
SLE 1 / 0–3	30	0,333 / 0,333	0
SLE 1 / 3–3,45	30	0,333 / 0,333	0
SLE_FREQ 2 / 0–3	30	0,333 / 0,333	0
SLE_FREQ 2 / 3–3,45	30	0,333 / 0,333	0
Quasi permanente 3 / 0–3	30	0,333 / 0,333	0
Quasi permanente 3 / 3–3,45	30	0,333 / 0,333	0
SLU 4 / 0–3	30	0,333 / 0,333	0
SLU 4 / 3–3,45	30	0,333 / 0,333	0
SLU 5 / 0–3	30	0,333 / 0,333	0

Caso / z_0-z_1 [m]	ϕd [°]	K / K_e	Incremento [kPa]
SLU 5 / 3-3,45	30	0,333 / 0,333	0
SLU 6 / 0-3	30	0,333 / 0,333	0
SLU 6 / 3-3,45	30	0,333 / 0,333	0
SLU 7 / 0-3	30	0,333 / 0,333	0
SLU 7 / 3-3,45	30	0,333 / 0,333	0
SLU 8 / 0-3	30	0,333 / 0,333	0
SLU 8 / 3-3,45	30	0,333 / 0,333	0
SLU 9 / 0-3	30	0,333 / 0,333	0
SLU 9 / 3-3,45	30	0,333 / 0,333	0
SLU 10 / 0-3	30	0,333 / 0,333	0
SLU 10 / 3-3,45	30	0,333 / 0,333	0
SLU 11 / 0-3	30	0,333 / 0,333	0
SLU 11 / 3-3,45	30	0,333 / 0,333	0
SLV Generale kv- 12 / 0-3	30	0,333 / 0,404	2,321
SLV Generale kv- 12 / 3-3,45	30	0,333 / 0,404	2,321
SLV Generale kv+ 13 / 0-3	30	0,333 / 0,414	2,352
SLV Generale kv+ 13 / 3-3,45	30	0,333 / 0,414	2,352
SLV Ribaltamento kv- 14 / 0-3	30	0,333 / 0,442	3,662
SLV Ribaltamento kv- 14 / 3-3,45	30	0,333 / 0,442	3,662
SLV Ribaltamento kv+ 15 / 0-3	30	0,333 / 0,467	3,783
SLV Ribaltamento kv+ 15 / 3-3,45	30	0,333 / 0,467	3,783

Pressioni sul fusto e resistenza di valle

Caso / piano	z_0-z_1 [m]	p_0-p_1 [kPa]
SLE 1 / fusto	0-3	6,667-24,667
SLE 1 / fusto	3-3,45	24,667-27,367
SLE_FREQ 2 / fusto	0-3	3,333-21,333
SLE_FREQ 2 / fusto	3-3,45	21,333-24,033
Quasi permanente 3 / fusto	0-3	2-20
Quasi permanente 3 / fusto	3-3,45	20-22,7
SLU 4 / fusto	0-3	0-18
SLU 4 / fusto	3-3,45	18-20,7
SLU 5 / fusto	0-3	0-18
SLU 5 / fusto	3-3,45	18-20,7
SLU 6 / fusto	0-3	0-23,4
SLU 6 / fusto	3-3,45	23,4-26,91
SLU 7 / fusto	0-3	0-23,4
SLU 7 / fusto	3-3,45	23,4-26,91
SLU 8 / fusto	0-3	10-28
SLU 8 / fusto	3-3,45	28-30,7

Caso / piano	z_0-z_1 [m]	p_0-p_1 [kPa]
SLU 9 / fusto	0–3	10–28
SLU 9 / fusto	3–3,45	28–30,7
SLU 10 / fusto	0–3	10–33,4
SLU 10 / fusto	3–3,45	33,4–36,91
SLU 11 / fusto	0–3	10–33,4
SLU 11 / fusto	3–3,45	33,4–36,91
SLV Generale kv– 12 / fusto	0–3	4,886–23,94
SLV Generale kv– 12 / fusto	3–3,45	23,94–26,798
SLV Generale kv+ 13 / fusto	0–3	4,69–21,636
SLV Generale kv+ 13 / fusto	3–3,45	21,636–24,178
SLV Ribaltamento kv– 14 / fusto	0–3	6,545–26,125
SLV Ribaltamento kv– 14 / fusto	3–3,45	26,125–29,062
SLV Ribaltamento kv+ 15 / fusto	0–3	6,339–22,759
SLV Ribaltamento kv+ 15 / fusto	3–3,45	22,759–25,222

Falda assente.

Pseudostatica: $k_h=0,11704$; $|k_v|=0,05852$. Vedere i limiti di applicazione sopra riportati.

Dati del sito per il calcolo dei coefficienti sismici

Dato	Valore
Modello delle spinte	Mononobe–Okabe
a_g/g allo SLV	0.20
Definizione S_s	Calcolato
Definizione S_t	Calcolato
Categoria sottosuolo	C
F_0 allo SLV	2.5
Forma del terreno	Pendio
Inclinazione media [°]	20
Altezza rilievo [m]	100
Quota dalla base del rilievo [m]	50

SLV · Categoria C: $S_s=\max(1; \min(1,5; 1,7-0,6F_0 \cdot a_g/g))$.

T2: $S_t=1+(1,2-1) \cdot z/H$; z =quota dalla base, H =altezza del rilievo (non del muro).

$S_s=1,4$; $S_t=1,1$; $a_{max}/g = S_s \times S_t \times a_g/g = 1,4 \times 1,1 \times 0,2 = 0,308$.

$\beta_m=0,38 \rightarrow k_h=\beta_m \times a_{max}/g = 0,11704$; $k_v=\pm 0,5k_h = \pm 0,05852$.

Ribaltamento: $\beta_{m,rib}=\min(1; 1,5\beta_m)=0,57 \rightarrow k_{h,rib}=0,17556$; $k_{v,rib}=\pm 0,08778$.

NTC 2018 §3.2.2, 3.2.3.2.1 e 7.11.6.2.1. a_g/g e F_0 devono riferirsi allo SLV del progetto.

Armature e verifiche strutturali

Due facce simmetriche; quantità per metro. Resistenza N–M da GPCChecker.Concrete, taglio senza staffe secondo NTC 2018 senza beneficio della compressione. Sezioni del fusto ogni $H/20$, compresa la testa quando caricata, e radici delle mensole; l'involuppo indica la sezione governante. SLE: sezione fessurata, viscosità assegnata, esposizione XC2.

Compressione positiva nei risultati del muro e convertita in N negativa per Checker.

Elemento	Barre per metro/faccia	Ø [mm]
Fusto inferiore / intero	6	16
Valle	6	16
Monte	6	16

Quantità indicative: 2,325 m³/m di calcestruzzo e 113,64 kg/m di armatura principale; esclusi ancoraggi, sovrapposizioni e armature secondarie. Durabilità, armatura trasversale di distribuzione e dettagli esecutivi da completare.

Inviluppo verifiche geotecniche

Controllo / caso	Ed / Rd	Unità	Ed/Rd	Esito
Scorrimento SLV Generale kv+ 13	69,241 / 76,283	kN/m	0,908	Soddisfatta
Ribaltamento SLV Ribaltamento kv+ 15	124,182 / 276,078	kNm/m	0,45	Soddisfatta
Capacità portante SLV Generale kv- 12	175,847 / —	kN/m	—	Da verificare: inerzia del terreno di fondazione esclusa
Contatto fondazione SLV Generale kv+ 13	0,313 / 1,5	m	0,208	Contatto in compressione

Inviluppo verifiche strutturali

Controllo / caso	Ed / Rd	Unità	Ed/Rd	Esito
Fusto z=3.00 m · armatura minima per faccia Dettagli	589,077 / 1206,372	mm ² /m	0,488	Soddisfatta
Fusto z=0.15 m · armatura massima Dettagli	2412,743 / 10300	mm ² /m	0,234	Soddisfatta
Fusto z=3.00 m · tensione CLS SLE 1	3,059 / 18	MPa	0,17	Soddisfatta
Fusto z=3.00 m · tensione acciaio SLE 1	137,07 / 360	MPa	0,381	Soddisfatta
Valle z=0.04 m · armatura minima per faccia Dettagli	672,753 / 1206,372	mm ² /m	0,558	Soddisfatta
Valle z=0.04 m · armatura massima Dettagli	2412,743 / 18000	mm ² /m	0,134	Soddisfatta
Valle z=0.80 m · tensione CLS SLE 1	0,821 / 18	MPa	0,046	Soddisfatta
Valle z=0.80 m · tensione acciaio SLE 1	43,017 / 360	MPa	0,119	Soddisfatta
Monte z=0.09 m · armatura minima per faccia Dettagli	672,753 / 1206,372	mm ² /m	0,558	Soddisfatta
Monte z=0.09 m · armatura massima Dettagli	2412,743 / 18000	mm ² /m	0,134	Soddisfatta
Monte z=1.80 m · tensione CLS SLE 1	1,85 / 18	MPa	0,103	Soddisfatta
Monte z=1.80 m · tensione acciaio SLE 1	96,913 / 360	MPa	0,269	Soddisfatta

Controllo / caso	Ed / Rd	Unità	Ed/Rd	Esito
Fusto z=0.30 m · fessurazione SLE_FREQ 2	0 / —	mm	—	Armatura/area efficace assente
Valle z=0.80 m · fessurazione Quasi permanente 3	0,038 / 0,3	mm	0,126	Soddisfatta
Monte z=1.80 m · fessurazione Quasi permanente 3	0,069 / 0,3	mm	0,228	Soddisfatta
Fusto z=3.00 m · N-M GPC SLU 10	79,256 / 164,858	kNm/m	0,481	Soddisfatta
Fusto z=3.00 m · taglio senza staffe SLU 10	65,1 / 161,084	kN/m	0,404	Soddisfatta
Valle z=0.80 m · N-M GPC SLU 11	26,026 / 184,674	kNm/m	0,141	Soddisfatta
Valle z=0.80 m · taglio senza staffe SLU 11	64,144 / 171,622	kN/m	0,374	Soddisfatta
Monte z=1.80 m · N-M GPC SLU 10	62,15 / 184,677	kNm/m	0,337	Soddisfatta
Monte z=1.80 m · taglio senza staffe SLU 10	65,21 / 171,622	kN/m	0,38	Soddisfatta

Combinazioni e equilibrio

Caso / stato	γ muro / monte / valle / acqua	$\gamma M\phi$ / γRsc / $\gamma Rrib$ / $\gamma Rport$	kh / kv
SLE 1 SLE · SLE	1 / 1 / 1 / 1	1 / 1 / 1 / 1	0 / 0
SLE_FREQ 2 SLE_FREQ · SLE	1 / 1 / 1 / 1	1 / 1 / 1 / 1	0 / 0
Quasi permanente 3 SLE_QP · SLE	1 / 1 / 1 / 1	1 / 1 / 1 / 1	0 / 0
SLU 4 SLU · A1+M1+R3	1 / 1 / 1 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 5 SLU · A1+M1+R3	1,3 / 1 / 1 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 6 SLU · A1+M1+R3	1 / 1,3 / 1 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 7 SLU · A1+M1+R3	1,3 / 1,3 / 1 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 8 SLU · A1+M1+R3	1 / 1 / 1 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 9 SLU · A1+M1+R3	1,3 / 1 / 1 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 10 SLU · A1+M1+R3	1 / 1,3 / 1 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 11 SLU · A1+M1+R3	1,3 / 1,3 / 1 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0

Caso / stato	γ muro / monte / valle / acqua	$\gamma M\phi$ / γRsc / $\gamma Rrib$ / $\gamma Rport$	kh / kv
SLV Generale kv- 12 SISMA · SLV · NTC 7.11.III	1 / 1 / 1 / 1	1 / 1 / 1 / 1.2	0,117 / -0,059
SLV Generale kv+ 13 SISMA · SLV · NTC 7.11.III	1 / 1 / 1 / 1	1 / 1 / 1 / 1.2	0,117 / 0,059
SLV Ribaltamento kv- 14 SISMA · SLV · NTC 7.11.III	1 / 1 / 1 / 1	1 / 1 / 1 / 1.2	0,176 / -0,088
SLV Ribaltamento kv+ 15 SISMA · SLV · NTC 7.11.III	1 / 1 / 1 / 1	1 / 1 / 1 / 1.2	0,176 / 0,088

Combinazione	Fattori $\gamma \times \psi$ delle azioni
SLE 1	Sovraccarico uniforme: 1
SLE_FREQ 2	Sovraccarico uniforme: 0,5
Quasi permanente 3	Sovraccarico uniforme: 0,3
SLU 4	Sovraccarico uniforme: 0
SLU 5	Sovraccarico uniforme: 0
SLU 6	Sovraccarico uniforme: 0
SLU 7	Sovraccarico uniforme: 0
SLU 8	Sovraccarico uniforme: 1,5
SLU 9	Sovraccarico uniforme: 1,5
SLU 10	Sovraccarico uniforme: 1,5
SLU 11	Sovraccarico uniforme: 1,5
SLV Generale kv- 12	Sovraccarico uniforme: 0,3
SLV Generale kv+ 13	Sovraccarico uniforme: 0,3
SLV Ribaltamento kv- 14	Sovraccarico uniforme: 0,3
SLV Ribaltamento kv+ 15	Sovraccarico uniforme: 0,3

Spinte: valori e coefficienti

Piano virtuale con mensola: $Ka = \tan^2(45^\circ - \phi_d/2)$. Senza mensola: Coulomb con δ_d ; K e K_e tabulati sono le componenti orizzontali. Fusto: Coulomb/MO con δ_d ; la tabella seguente riguarda il piano esterno. $\tan \phi_d = \tan \phi_k / \gamma M\phi$. Statica: $p = Ka \sigma'v + Ka \Sigma(f_i \cdot q_i) + u$. Sisma MO: $\theta = \arctan[kh / (1 - kv)]$, $Kae = \cos^2(\phi_d - \theta) / [\cos^2 \theta \cdot \{1 + v(\sin \phi_d \cdot \sin(\phi_d - \theta) / \cos \theta)\}^2]$; $\Delta p = (Kae - Ka)(1 - kv)\gamma H_t/2$; $pq = Ka_e(1 - kv)\Sigma(f_i \cdot q_i)$. Incremento uniforme; $H_t = H + t$.

Caso / $z_0 - z_1$ [m]	ϕ_d / K / Kae	p terra ₀₋₁	pq / u ₀₋₁	Δp / p _{tot0-1}
SLE 1 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	6,667 / 0-0	0 / 6,667-24,667
SLE 1 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	6,667 / 0-0	0 / 24,667-27,367
SLE_FREQ 2 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	3,333 / 0-0	0 / 3,333-21,333
SLE_FREQ 2 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	3,333 / 0-0	0 / 21,333-24,033
Quasi permanente 3 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	2 / 0-0	0 / 2-20

Caso / $z_0 - z_1$ [m]	$\phi d / K / K_{ae}$	p_{terra_0-1}	p_q / u_{0-1}	$\Delta p / p_{tot_0-1}$
Quasi permanente 3 3–3,45	30 / 0,333 / 0,333	18–20,7	2 / 0–0	0 / 20–22,7
SLU 4 0–3	30 / 0,333 / 0,333	0–18	0 / 0–0	0 / 0–18
SLU 4 3–3,45	30 / 0,333 / 0,333	18–20,7	0 / 0–0	0 / 18–20,7
SLU 5 0–3	30 / 0,333 / 0,333	0–18	0 / 0–0	0 / 0–18
SLU 5 3–3,45	30 / 0,333 / 0,333	18–20,7	0 / 0–0	0 / 18–20,7
SLU 6 0–3	30 / 0,333 / 0,333	0–23,4	0 / 0–0	0 / 0–23,4
SLU 6 3–3,45	30 / 0,333 / 0,333	23,4–26,91	0 / 0–0	0 / 23,4–26,91
SLU 7 0–3	30 / 0,333 / 0,333	0–23,4	0 / 0–0	0 / 0–23,4
SLU 7 3–3,45	30 / 0,333 / 0,333	23,4–26,91	0 / 0–0	0 / 23,4–26,91
SLU 8 0–3	30 / 0,333 / 0,333	0–18	10 / 0–0	0 / 10–28
SLU 8 3–3,45	30 / 0,333 / 0,333	18–20,7	10 / 0–0	0 / 28–30,7
SLU 9 0–3	30 / 0,333 / 0,333	0–18	10 / 0–0	0 / 10–28
SLU 9 3–3,45	30 / 0,333 / 0,333	18–20,7	10 / 0–0	0 / 28–30,7
SLU 10 0–3	30 / 0,333 / 0,333	0–23,4	10 / 0–0	0 / 10–33,4
SLU 10 3–3,45	30 / 0,333 / 0,333	23,4–26,91	10 / 0–0	0 / 33,4–36,91
SLU 11 0–3	30 / 0,333 / 0,333	0–23,4	10 / 0–0	0 / 10–33,4
SLU 11 3–3,45	30 / 0,333 / 0,333	23,4–26,91	10 / 0–0	0 / 33,4–36,91
SLV Generale kv– 12 0–3	30 / 0,333 / 0,404	0–19,053	2,566 / 0–0	2,321 / 4,886–23,94
SLV Generale kv– 12 3–3,45	30 / 0,333 / 0,404	19,053–21,911	2,566 / 0–0	2,321 / 23,94–26,798
SLV Generale kv+ 13 0–3	30 / 0,333 / 0,414	0–16,947	2,337 / 0–0	2,352 / 4,69–21,636
SLV Generale kv+ 13 3–3,45	30 / 0,333 / 0,414	16,947–19,489	2,337 / 0–0	2,352 / 21,636–24,178
SLV Ribaltamento kv– 14 0–3	30 / 0,333 / 0,442	0–19,58	2,883 / 0–0	3,662 / 6,545–26,125
SLV Ribaltamento kv– 14 3–3,45	30 / 0,333 / 0,442	19,58–22,517	2,883 / 0–0	3,662 / 26,125–29,062

Caso / z_0-z_1 [m]	ϕd / K / Kae	p terra ₀₋₁	pq / u ₀₋₁	Δp / p _{tot0-1}
SLV Ribaltamento kv+ 15 0-3	30 / 0,333 / 0,467	0-16,42	2,555 / 0-0	3,783 / 6,339-22,759
SLV Ribaltamento kv+ 15 3-3,45	30 / 0,333 / 0,467	16,42-18,883	2,555 / 0-0	3,783 / 22,759-25,222

Pressioni in kPa; ϕd in gradi; z dalla sommità. $\sigma'v$ include i fattori dei pesi e (1-kv). Le azioni laterali dirette sono integrate separatamente. Matrice completa e dettagli numerici disponibili anche nel JSON.

Caso	γ muro/terra/acqua	H [kN/m]	V' [kN/m]	U [kN/m]
SLE 1	1 / 1 / 1 / 1	58,708	191,325	0
SLE_FREQ 2	1 / 1 / 1 / 1	47,208	173,325	0
Quasi permanente 3	1 / 1 / 1 / 1	42,608	166,125	0
SLU 4	1 / 1 / 1 / 1	35,708	155,325	0
SLU 5	1,3 / 1 / 1 / 1	35,708	172,763	0
SLU 6	1 / 1,3 / 1 / 1	46,42	184,485	0
SLU 7	1,3 / 1,3 / 1 / 1	46,42	201,923	0
SLU 8	1 / 1 / 1 / 1	70,208	209,325	0
SLU 9	1,3 / 1 / 1 / 1	70,208	226,763	0
SLU 10	1 / 1,3 / 1 / 1	80,92	238,485	0
SLU 11	1,3 / 1,3 / 1 / 1	80,92	255,923	0
SLV Generale kv- 12	1 / 1 / 1 / 1	74,099	175,847	0
SLV Generale kv+ 13	1 / 1 / 1 / 1	69,241	156,403	0
SLV Ribaltamento kv- 14	1 / 1 / 1 / 1	90,588	180,707	0
SLV Ribaltamento kv+ 15	1 / 1 / 1 / 1	83,606	151,543	0

Caso	Mstab [kNm/m]	Mrib [kNm/m]	e [m]	B' [m]	pmax [kPa]
SLE 1	355,564	80,739	0,064	2,873	71,883
SLE_FREQ 2	317,764	60,901	0,018	2,964	59,858
Quasi permanente 3	302,644	52,966	-0,003	2,994	55,702
SLU 4	279,964	41,064	-0,038	2,924	55,717
SLU 5	302,717	41,064	-0,015	2,971	59,261
SLU 6	341,2	53,383	-0,06	2,88	68,888
SLU 7	363,953	53,383	-0,038	2,924	72,432
SLU 8	393,364	100,576	0,101	2,797	83,908
SLU 9	416,117	100,576	0,108	2,783	91,99
SLU 10	454,6	112,895	0,067	2,866	90,177
SLU 11	477,353	112,895	0,076	2,848	98,258
SLV Generale kv- 12	320,354	105,215	0,277	2,447	91,036
SLV Generale kv+ 13	284,933	99,238	0,313	2,375	84,741
SLV Ribaltamento kv- 14	329,21	132,621	0,412	2,176	109,884
SLV Ribaltamento kv+ 15	276,078	124,182	0,498	2,005	100,793

Convenzioni: x dal bordo a valle, e positivo verso valle, pressioni positive a compressione. N positivo a compressione. M del fusto positivo per trazione a monte; M delle mensole positivo per trazione inferiore. Sottospinta inclusa nel momento ribaltante. B' è la larghezza efficace per la portanza, distinta dalla larghezza di contatto.

Sollecitazioni alle radici

Caso	Elemento	N [kN/m]	M [kNm/m]	V [kN/m]
SLE 1	Fusto	24,375	56,156	47
SLE 1	Valle	0	18,941	46,777
SLE 1	Monte	0	-42,671	-44,493
SLE_FREQ 2	Fusto	24,375	41,156	37
SLE_FREQ 2	Valle	0	15,436	38,442
SLE_FREQ 2	Monte	0	-30,334	-32,955
Quasi permanente 3	Fusto	24,375	35,156	33
Quasi permanente 3	Valle	0	14,034	35,108
Quasi permanente 3	Monte	0	-25,4	-28,34
SLU 4	Fusto	24,375	26,156	27
SLU 4	Valle	0	11,931	30,108
SLU 4	Monte	0	-17,998	-21,417
SLU 5	Fusto	31,688	25,903	27
SLU 5	Valle	0	13,308	33,389
SLU 5	Monte	0	-16,255	-18,663
SLU 6	Fusto	24,375	34,256	35,1
SLU 6	Valle	0	14,133	35,859
SLU 6	Monte	0	-25,141	-30,596
SLU 7	Fusto	31,688	34,003	35,1
SLU 7	Valle	0	15,51	39,14
SLU 7	Monte	0	-23,398	-27,842
SLU 8	Fusto	24,375	71,156	57
SLU 8	Valle	0	22,447	55,112
SLU 8	Monte	0	-55,007	-56,031
SLU 9	Fusto	31,688	70,903	57
SLU 9	Valle	0	23,824	58,393
SLU 9	Monte	0	-53,263	-53,277
SLU 10	Fusto	24,375	79,256	65,1
SLU 10	Valle	0	24,649	60,863
SLU 10	Monte	0	-62,15	-65,21
SLU 11	Fusto	31,688	79,003	65,1
SLU 11	Valle	0	26,026	64,144
SLU 11	Monte	0	-60,406	-62,456
SLV Generale kv- 12	Fusto	25,801	53,626	46,092
SLV Generale kv- 12	Valle	0	23,476	56,386
SLV Generale kv- 12	Monte	0	-58,735	-53,59
SLV Generale kv+ 13	Fusto	22,949	49,679	42,342

Caso	Elemento	N [kN/m]	M [kNm/m]	V [kN/m]
SLV Generale kv+ 13	Valle	0	21,873	52,363
SLV Generale kv+ 13	Monte	0	-55,906	-50,379
SLV Ribaltamento kv- 14	Fusto	26,515	63,831	53,285
SLV Ribaltamento kv- 14	Valle	0	28,422	67,526
SLV Ribaltamento kv- 14	Monte	0	-76,233	-66,83
SLV Ribaltamento kv+ 15	Fusto	22,235	58,309	47,925
SLV Ribaltamento kv+ 15	Valle	0	26,11	61,698
SLV Ribaltamento kv+ 15	Monte	0	-72,331	-62,268

Tutte le sezioni campionate sono disponibili nell'export JSON; il CSV contiene tutti i controlli. Un controllo non disponibile è mantenuto nell'involuppo e non sostituito da un esito favorevole.

Stabilità globale del complesso muro–terreno

Analisi non attivata. Nessun esito di stabilità globale disponibile.

Riferimenti

D.M. 17/01/2018, NTC 2018 §§4.1, 6.2.4, 6.5 e 7.11: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/20/18A00716/sg>

JRC 2013, Eurocode 7: Geotechnical Design – Worked examples, capitoli 3 e 4:

https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-06/2013_06_WS_GEO.pdf

Wood, 1973, Earthquake-induced soil pressures on structures: <https://authors.library.caltech.edu/records/48499-83239>;

Yi, 2013, Seismic Design of Restrained Rigid Walls: <https://www.cfms-sols.org/sites/default/files/Actes/3521-3524.pdf>.

Distribuzione uniforme dell'incremento esplicitamente assunta nel presente modello semplificato.